

Московский физико-технический институт  
Высшая школа программной инженерии

**Теория вероятностей**  
3 семестр, 2026/2027 уч. год

**Семинары**

Лектор: **Савёлов Максим Павлович**  
Автор: [Ivan Gerunov](#)

# Содержание

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Литература</b>                             | <b>3</b> |
| <b>2. Примечания</b>                             | <b>4</b> |
| <b>3. Первый семинар</b>                         | <b>5</b> |
| 3.1 Парадоксы теории вероятностей                | 5        |
| <b>4. Второй семинар</b>                         | <b>6</b> |
| 4.1 Система множеств. Вероятностное пространство | 6        |
| 4.2 Термин алгебра                               | 7        |
| 4.3 $\sigma$ -алгебра                            | 8        |
| 4.4 Вероятность                                  | 9        |
| <b>5. Третий семинар</b>                         | <b>9</b> |
| 5.1 Формула включений-исключений                 | 10       |
| 5.2 Условная вероятность                         | 10       |

# 1. Литература

1. [Севастьянов «Курс теории вероятностей и математической статистики»](#) - материал лекций
2. [Ширяев «Вероятность 1»](#) - материал лекций (с большим запасом)
3. [Ширяев «Вероятность 2»](#) - материал лекций (с большим запасом)
4. [Жуковский-Родионов «Основы теории вероятностей»](#) - задачник

## 2. Примечания

1. ДЗ сдавать *только рукописно, не на планшете*.
2. За сдачу ДЗ с опозданием на неделю даётся штраф
3. За сдачу ДЗ с опозданием на 2 недели штраф равен штрафу за несданное ДЗ

### 3. Первый семинар

$E \xi = \frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{n}$  (expectation) - так обозначается среднее значение.

**Закон больших чисел** - одна из основных теорем курса

---

#### 3.1 Парадоксы теории вероятностей

**Пример 1** (Три двери).

Есть три двери. За двумя из них ничего хорошего нет (пустота). Один вариант хороший (например, миллион долларов). Участник выбирает одну дверь, ведущий говорит, что в конкретной оставшейся нет ничего (то есть оставляет для выбора только 2 двери). Стоит ли поменять дверь?

Ответ: да.

Если человек никогда не меняет своё мнение, он может выиграть только в самом начале. То есть в данном случае у него шанс выиграть -  $\frac{1}{3}$ .

Если человек всегда меняет своё мнение, он выигрывает с вероятностью  $\frac{2}{3}$ , так как, если бы он не поменял своё мнение, он бы выиграл с вероятностью  $\frac{1}{3}$ .

Объяснение: стратегия «менять» выигрывает ровно тогда, когда первоначальный выбор был **неверным** (то есть попал на пустую дверь), а вероятность этого -  $\frac{2}{3}$ . Правда в том, что ведущий, открывая пустую дверь, не даёт случайной информации: он всегда открывает пустую дверь из оставшихся двух, поэтому если участник изначально выбрал приз ( $\frac{1}{3}$ ), после смены он проиграет, а если изначально выбрал пустоту ( $\frac{2}{3}$ ), ведущий вынужден открыть единственную оставшуюся пустую дверь, и после смены участник выигрывает.

**Пример 2** (n дверей).

Есть n дверей, приз за одной, за остальными - пустота. Человек выбирает одну дверь, ведущий открывает n-2 пустые двери. Осталось 2 двери. Стоит ли поменять свой выбор?

Ответ: да. Принцип такой же: если остался при своём, шанс выиграть -  $\frac{1}{n}$ , иначе же  $(n-1)n$ . То есть, когда ведущий открывает одну дверь, он даёт дополнительную информацию, при получении которой двери становятся неравноценными.

**Пример 3** (Два конверта).

Дано 2 конверта, в одном из которых находится в 2 раза больше денег, чем в другом. Участник выбирает конверт. Ведущий даёт возможность сменить конверт. Стоит ли? Да. Затем снова предлагает возможность поменять. Стоит ли? Да. И так до бесконечности.

Объяснение первой смены: вероятность, что в другом конверте  $x/2$  -  $\frac{1}{2}$ , вероятность, что в другом конверте  $x \cdot 2$  -  $\frac{1}{2}$ . Значит мат.ожидание -  $2x \cdot \frac{1}{2} + \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{4}x$ . То есть ожидается, что в другом конверте в среднем больше, чем в этом.

При второй смене то же самое. И т.д.

---

## 4. Второй семинар

### 4.1 Система множеств. Вероятностное пространство

Случайный эксперимент.  $N$  исходов. Обозначим их  $\omega_1, \dots, \omega_n$ .  $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$  - пространство элементарных исходов.

#### Определение 1.

Элементы  $\omega \in \Omega$  называют элементарными исходами.

Сегодня рассмотрим только случаи, когда  $|\Omega|$  конечно. Событие  $A$  - подмножество  $\Omega$ .

$$A = \{\text{на кубике выпало чётное}\} = \{\omega_2, \omega_4, \omega_6\}$$

$$B = \{\text{на кубике выпало } \geq 3\} = \{\omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6\}$$

$$A \cap B = \{\omega_4, \omega_6\}$$

$$A \cup B = \Omega \setminus \{\omega_1\}$$

#### Задача 1.

Записать  $A$  и  $B$  произошли, а  $C$  - нет.

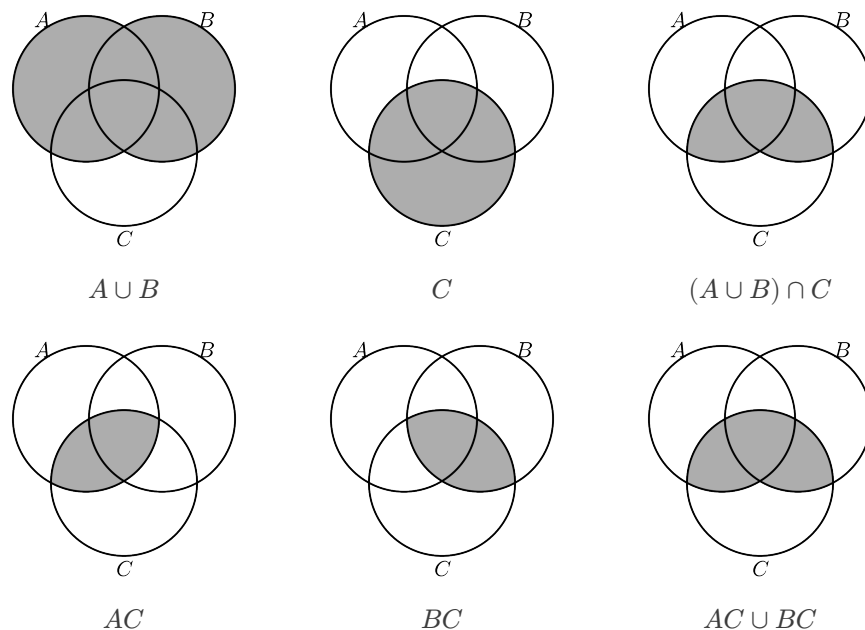
$$A \cap B \cap \bar{C}$$

#### Задача 2.

Проверить  $(A \cup B) \cap C = AC \cup BC$

Есть 3 способа:

#### 1. Круги Эйлера.



#### 2. Таблица истинности (1 - элемент принадлежит множеству, 0 - не принадлежит):

| $A$ | $B$ | $C$ | $(A \cup B) \cap C$ | $AC$ | $BC$ |
|-----|-----|-----|---------------------|------|------|
|-----|-----|-----|---------------------|------|------|

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

В каждой строке  $(A \cup B) \cap C$  совпадает с  $AC \cup BC$  (то есть с «хотя бы одна из последних двух колонок = 1»), значит равенство верно.

### 3. Рассуждения.

Пусть  $x \in (A \cup B) \cap C$ . Тогда  $x \in A \cup B$  и  $x \in C$ . Из  $x \in A \cup B$  следует  $x \in A$  или  $x \in B$ . Рассмотрим оба случая:

- если  $x \in A$ , то вместе с  $x \in C$  получаем  $x \in AC$ , значит  $x \in AC \cup BC$ ;
- если  $x \in B$ , то аналогично  $x \in BC$ , значит  $x \in AC \cup BC$ .

Значит  $(A \cup B) \cap C \subseteq AC \cup BC$ .

Обратно, пусть  $x \in AC \cup BC$ . Тогда  $x \in AC$  или  $x \in BC$ .

- если  $x \in AC$ , то  $x \in A$  и  $x \in C$ , значит  $x \in A \cup B$  и  $x \in C$ , то есть  $x \in (A \cup B) \cap C$ ;
- если  $x \in BC$ , то аналогично  $x \in (A \cup B) \cap C$ .

Значит  $AC \cup BC \subseteq (A \cup B) \cap C$ . Из двух включений следует равенство.

## 4.2 Термин алгебра

**Определение 1** (Топология).

Топология - совокупность открытых множеств.

**Определение 2.**

Система множеств  $\mathbb{A}$  называется алгеброй, если выполнены следующие 3 свойства:

1.  $\Omega \in \mathbb{A}$
2.  $A \in \mathbb{A}, B \in \mathbb{A} \Rightarrow A \cup B \in \mathbb{A}$
3.  $A \in \mathbb{A} \Rightarrow \bar{A} \in \mathbb{A}$

**Упражнение 1.**

$$A, B \in \mathbb{A} \Rightarrow A \cap B \in \mathbb{A}$$

(Док-во:  $\Omega \in \mathbb{A} \Rightarrow \bar{\Omega} = \emptyset \in \mathbb{A}$ )

**Упражнение 2.**

$$A \cap B = \overline{\bar{A} \cup \bar{B}}$$

Док-во:

$$C = D \Leftrightarrow \bar{C} = \bar{D}$$

$\Rightarrow$  осталось доказать, что  $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ . Доказательство очевидно

Примеры алгебры:

1. Кубик:

$$\mathbb{A} = \{\{\emptyset\}, \{\omega_1\}, \dots, \{\omega_6\}, \{\omega_1, \omega_2\}, \{\omega_1, \omega_3\}, \dots, \{\omega_5, \omega_6\}, \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}, \dots, \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6\}\}$$

2. (более общий случай)  $2^\Omega$

3.  $\{\emptyset, \Omega\}$

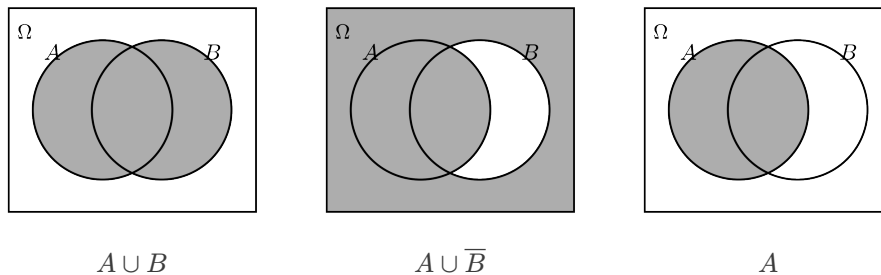
**Упражнение 3.**

$$(A \cup B) \cap (A \cup \overline{B}) - \text{упростить}$$

Ответ:  $= A$

Опять же есть 3 способа решения:

**1. Круги Эйлера.**



**2. Таблица истинности:**

| $A$ | $B$ | $A \cup B$ | $A \cup \overline{B}$ |
|-----|-----|------------|-----------------------|
| 0   | 0   | 0          | 1                     |
| 0   | 1   | 1          | 0                     |
| 1   | 0   | 1          | 1                     |
| 1   | 1   | 1          | 1                     |

Пересечение колонок  $A \cup B$  и  $A \cup \overline{B}$  равно 1 только в последней строке ( $A = 1$ ), что совпадает со столбцом  $A$ .

**3. Рассуждения.** Раскроем скобки по дистрибутивности ( $\cup$  относительно  $\cap$ ):

$$(A \cup B) \cap (A \cup \overline{B}) = A \cup (B \cap \overline{B}) = A \cup \emptyset = A$$

## 4.3 $\sigma$ -алгебра

**Определение 1.**

Пусть  $\mathbb{F}$  - совокупность подмножеств в  $\Omega$ .

Система множеств  $\mathbb{F}$  называется  $\sigma$ -алгеброй, если

1.  $\Omega \in \mathbb{F}$

2.  $A \in \mathbb{F} \Rightarrow \overline{A} \in \mathbb{F}$

3.  $A_1, A_2, \dots \in \mathbb{F} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathbb{F}$

$\mathbb{F}$  -  $\sigma$ -алгебра  $\Rightarrow \mathbb{F}$  - алгебра



Доказательство: п.1 и п.2 очевидны, для п.3 заметим, что  $\emptyset \in \mathbb{F}$ ,  $A_1 = A$ ,  $A_2 = B$ ,  $A_3 = \emptyset$ ,  $A_4 = \emptyset, \dots$  Тогда  $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = A \cup B$

**Замечание 1.**  $\mathbb{F}$  —  $\sigma$ -алгебра,  $A_1, A_2, \dots \in \mathbb{F} \Rightarrow \bigcap A_i \in \mathbb{F}$

**Утверждение 1.**

Конечное объединение полуинтервалов:  $\Omega = (0, 1]$   $\mathbb{A} = \{(a_1, b_1] \sqcup \dots, (a_n, b_n], \text{ где } 0 \leq a_i < b_i \leq 1\}$  — не  $\sigma$ -алгебра. Док-во:  $A_i = (1 - \frac{1}{i}, 1]$  in  $\mathbb{F}$ ,  $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \notin \mathbb{F}$

## 4.4 Вероятность

**Определение 1** (Вероятностная мера (вероятность)).

Пусть дано пространство элементарных исходов  $\Omega$  и  $\sigma$ -алгебра на нём. Функция  $P$ , действующая из  $\mathbb{F}$  в  $\mathbb{R}$  называется вероятностной мерой (или просто вероятностью), если

1.  $P(\Omega) = 1$
2.  $\forall A \in \mathbb{F} P(A) \geq 0$
3. ( $\sigma$ -аддитивность)  $\forall A_1, A_2, \dots \in \mathbb{F}$  т.ч.  $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$  выполнено равенство  $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

Свойства:

0.  $A_1, \dots, A_n$  не пересекаются  $\Rightarrow P(\bigcup A_i) = 1$
1.  $P(A) \leq 1$
2.  $P(A) = 1 \Leftrightarrow A = \Omega$
3.  $P(\emptyset) = 0$
4. монотонность:  $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$
5.  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$
6. формула включений-исключений  $P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i A_j) + \dots (-1)^{n-1} P(A_1 \dots A_n)$
7.  $A_{i+1} \subset A_i, \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \emptyset \Rightarrow \lim_{i \rightarrow \infty} P(A_i) = 0$

**Определение 2** (Вероятностное пространство). Тройка  $(\Omega, \mathbb{F}, P)$  называется вероятностным пространством.

## 5. Третий семинар

$$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\}, |\Omega| = N$$

Простейший случай  $P(\{w_i\}) = \frac{1}{N}$ , ничьи запрещены

$$P(\text{в ровно } k \text{ партиях из } n \text{ выиграет } I) = C_n^k \cdot \frac{1}{2^n}$$

**Определение 1** (Выборка с возвращениями).

**Определение 2** (Выборка без возвращений).

Схема упорядоченной выборки с возвращениями ( $k$  раз)

$$\Omega_1 = \{(\omega_{i_1}, \dots, \omega_{i_k}) | i_1 \dots i_k \in \{1, \dots, n\}\}$$

$$|\Omega_1| = n^k$$

Схема упорядоченной выборки без возвращений ( $k$  раз)

$$\Omega_2 = \left\{ (\omega_{i_1}, \dots, \omega_{i_k}) \mid i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\} : i_j \neq i_l \text{ при } j \neq l \right\}$$

$$|\Omega_2| = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Схема неупорядоченной выборки без возвращений (k раз)

$$\Omega_3 = \left\{ (w_{i_1}, \dots, w_{i_k}), 1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_k \leq n \right\}$$

$$|\Omega_3| = C_n^k$$

Схема неупорядоченной выборки с возвращением (k раз)

$$\Omega_4 = ?$$

$$|\Omega_4| = C_{n+k-1}^{n-1}$$

## 5.1 Формула включений-исключений

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 \dots A_n)$$

$$P(A_1) = \frac{1}{n}$$

$$(A_1 A_2) = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n \cdot (n-1)}$$

$$P(A_1 A_2 A_3) = \frac{1}{n \cdot (n-1) \cdot (n-2)}$$

$$p_n = 1 - 1 + C_n^1 \cdot \frac{(n-1)!}{n!} - \dots + C_n^n \cdot (-1)^{n-1} \frac{1!}{n!} = 1 - \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!}\right)$$

$$= 1 - \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!}\right) = 1 - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} \rightarrow 1 - \frac{1}{e}$$

## 5.2 Условная вероятность

$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$  - вероятность  $A$  при условии  $B$

Пример:

$$P(A_1) = \text{студент М.} = 0.6$$

$$P(A_2) = \text{студент Ж.} = 0.3$$

$$P(A_3) = \text{препод.} = 0.1$$

Студент М. покупает с вероятностью 0.4, студент Ж покупает с вероятностью 0.9, препод. покупает с вероятностью 0.2

Посчитать, что случайный человек купил кофе.

$$P(B) = 0.6 \cdot 0.4 + 0.3 \cdot 0.9 + 0.1 \cdot 0.2 = 0.53$$

Посчитать, что купленный кофе был куплен преподавом

$$P(A_3|B) = \frac{P(A_3B)}{P(B)} = \frac{2}{53}$$

Пример:

$$P(\text{обнаружить заболевание}) = 0.95$$

$$P(\text{здорового назовут здоровым}) = 0.96$$

$$P(\text{болезнь}) = 0.001$$

$$P(\text{болен}|\text{тест показал болезнь}) = ?$$

$$P(A_1) = 0.001, P(A_2) = 0.999$$

$$P(A_1|B) = \frac{P(B|A_1)P(A_1)}{P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2)} = \frac{0.95 \cdot 0.001}{0.95 \cdot 0.001 + 0.01 \cdot 0.999} = 0.025$$